

**الجزء الأول: (12 نقطة)****التمرين الأول: (05 نقاط)**

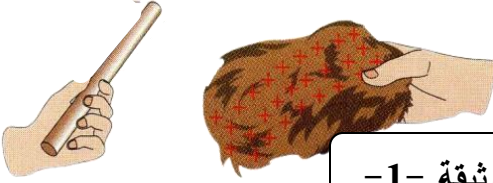
في حصة الأعمال المخبرية قام تلميذ بذلك أحد طرفي قضيب عازل (A) بقطعة صوف فشحنت قطعة الصوف بشحنة

القضب (4)

موجبة (الوثيقة -1)

1 حدد نوع الشحنة الكهربائية التي ظهرت على طرف القضيب (A) بعد ذلك

2 هل فقد ام اكتسب الالكترونات ؟ استنتج مادة صنعه



الوثيقة -1-

نقرب الان القضيب السابق (A) من قضيب معدني (CD)، دون ملامسته موضوعا فوق حامل عازل ، يلامس

هذا القضيب كرية معدنية (B)، معلقة بواسطة خيط عازل كما هو

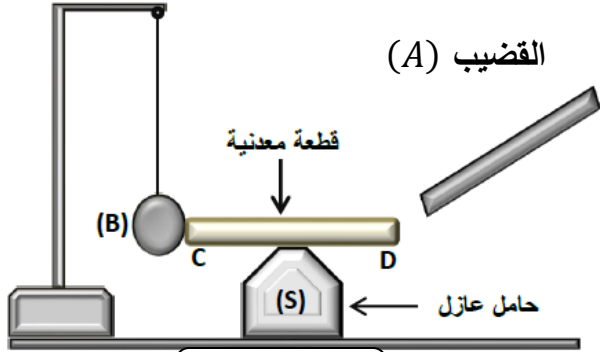
مبين في الوثيقة التالية (الوثيقة -2) .

3 صف ما سيحدث للكرية

4 قدم تفسيراً للظاهرة مدعماً إجابتك برسم توضيحية؟

5 نستبدل القضيب المعدني (CD) بمسطرة بلاستيكية . ماذا يحدث

للكرية (B)؟ علل



الوثيقة -2-

التمرين الثاني: (07 نقاط)

اشترى احمد دراجة صديقة للبيئة تعمل بمحرك يغذى ببطارية ، حين تشحن

بمنوبة (الدينامو) يبدأ العمل بمجرد دوران العجلة (الوثيقة-3)

1 سم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة

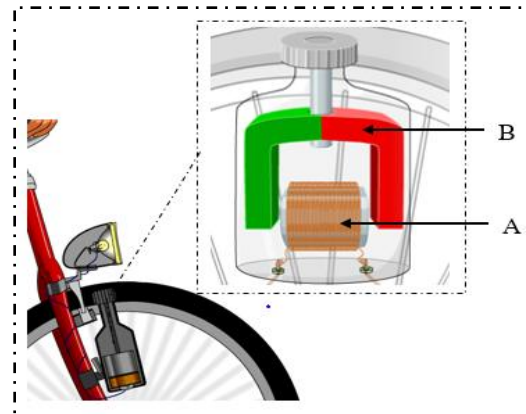
2 تتكون المنوبة من عنصرين أساسيين، اذكرهما مع تحديد وظيفة كل عنصر

3 ما طبيعة التيار الناتج ، مبينا رمزه و خصائصه

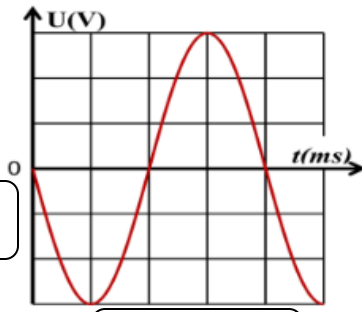
بحوزة أحمد مصابيح تحمل الدلالات (10v,6v,3v) فاختار في اختيار دلالة

المصباح المناسب لدراجته فاستعان باستاذ من أجل مساعدته فاقتراح الاستاذ

معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي الدينامو فتحصل على البيان الموضح في (الوثيقة-4)



الوثيقة -3-



الوثيقة -4-

أ - ما اسم الجهاز التي تم به معاينة التوتر الكهربائي

ب - أحسب قيمة التوتر الكهربائي الأعظمي في هذا الدينامو .

ت - ما هي دلالة المصباح المناسب لدرجة أحمد ؟ برر اجابتك

ث - اذا علمت ان عدد دورات المنحنى خلال 1 ثانية هي $f=50 \text{ Hz}$.

استنتج دور المنحنى T

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

زار أكرم عبد القادر في بيته لمعاينة الشبكة الكهربائية، فأحضر معه حقيبة معدات تحمل

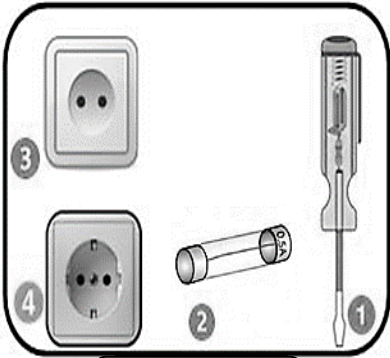
الأدوات الموضحة في (الوثيقة-5 -)

1) أ. سم العنصرين (1) و (2) ثم بين دورهما.

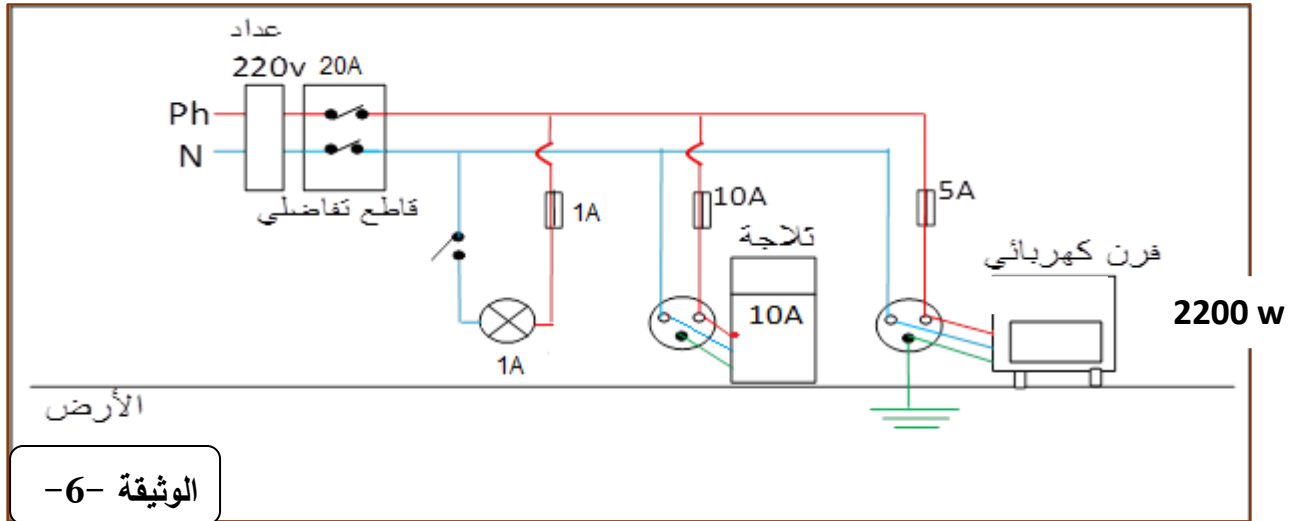
ب . لماذا عادة نستبدل العنصر (3) بالعنصر (4)؟

بعد معاينة أولية من طرف الكهربائي بدأت عائلة عبد القادر تشتكي من أربع مشاكل

خلال استعمالهم اليومي للأجهزة الكهربائية.



الوثيقة -5-



الوثيقة -6-

2) . اعتمادا على مخطط الشبكة الكهربائية (الوثيقة 06) لمنزل عبد القادر المرفق حدّد هذه المشاكل مع ذكر سبب

وحل كل مشكل (في جدول).

3) أعد رسم المخطط محترما قواعد الأمن الكهربائي مبينا عليه الإضافات والتعديلات المناسبة لتقادي هذه المشاكل.

"و المرء بالأخلاق يسمو ذكره*وبها يفضل في الورى و يوقه"**